

15 평등 자계 $B[\text{Wb/m}^2]$ 속을 $V[\text{m/s}]$ 의 속도를 가진 전자가 움직일 때 받는 힘[N]은?

- ① $B^2 e V$ ② $\frac{e V}{B}$
 ③ $B e V$ ④ $\frac{B V}{e}$

3해설 전자력 $F = IBl = eVB[\text{N}]$

16 $R = 8[\Omega]$, $L = 19.1[\text{mH}]$ 의 직렬 회로에 $5[\text{A}]$ 가 흐르고 있을 때 인덕턴스(L)에 걸리는 단자 전압의 크기는 약 몇 [V]인가? (단, 주파수 = $60[\text{Hz}]$)

- ① 12 ② 25
 ③ 29 ④ 36

3해설 $V_L = \omega LI = 2\pi f LI$
 $= 2 \times \pi \times 60 \times 19.1 \times 10^{-3} \times 5 = 36[\text{V}]$

17 무효 전력에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① $P = VI \cos \theta$ 로 계산된다.
 ② 부하에서 소모되지 않는다.
 ③ 단위로는 [Var]를 사용한다.
 ④ 전원과 부하 사이를 왕복하기만 하고 부하에 유효하게 사용되지 않는 에너지이다.

3해설 무효 전력 $P_r = VI \sin \theta [\text{Var}]$ 로 표시된다.

18 두 금속을 접촉하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

- ① 줄 효과 ② 홀 효과
 ③ 제베크 효과 ④ 펠티에 효과

3해설 • 제베크 효과 : 두 금속의 접합점에 온도차를 주면 열전류가 흐르는 현상
 • 펠티에 효과 : 제베크 효과와 반대로, 즉 전류를 인가하면 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상

19 전지의 전압 강하 원인으로 틀린 것은?

- ① 국부 작용 ② 산화 작용
 ③ 성극 작용 ④ 자기 방전

3해설 전압 강하의 원인으로는 분극 작용(성극 작용), 국부 작용, 자기 방전 등이 있다. 산화 작용은 화학 작용으로 전압 강하와 무관하다.

20 실효값 $5[\text{A}]$, 주파수 $f[\text{Hz}]$, 위상 60° 인 전류의 순시값 $i[\text{A}]$ 를 수식으로 옳게 표현한 것은?

- ① $i = 5\sqrt{2} \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{2}\right)$
 ② $i = 5\sqrt{2} \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{3}\right)$
 ③ $i = 5 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{2}\right)$
 ④ $i = 5 \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{3}\right)$

3해설 최대값 $I_m = \sqrt{2} I = \sqrt{2} \times 5 = 5 \times \sqrt{2} [\text{A}]$

$$\theta = 60^\circ = \frac{\pi}{3} [\text{rad}] \text{이므로}$$

$$i(t) = I_m \sin(2\pi ft + \theta)$$

$$= 5\sqrt{2} \sin\left(2\pi ft + \frac{\pi}{3}\right) [\text{A}]$$

21 직류 전동기의 규약 효율을 표시하는 식은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
 ② $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
 ③ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
 ④ $\frac{\text{입력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$

3해설 전동기는 전기 에너지를 인가하여 동작시키는 전기 기기이므로, 규약 효율은 입력으로 표시한다.
 전동기의 규약 효율 = $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$